下一步：让任务变得可行动

从“记录我要做什么”，走向“看清条件、拆出步骤、选择如何开始”。

> **建议先做单个任务的分析与拆分**
>
> 本阶段交付：目标澄清、条件分析、可编辑的步骤草稿、人工采纳，以及任务内的步骤执行。先跑通手工与规则流程，再接入 AI 辅助。

已经有的基础 / 这次要补上的能力

范围	当前代码已具备	第二部分建议新增
任务记录	名称、说明、类型、优先级、状态、周投入	完成标准、前提与约束、分析输入
任务执行	当前 / 待选择 / 暂停 / 历史	任务内的执行步骤与顺序
保存与隔离	账号隔离、版本检查、事务、创建去重	分析草稿与子步骤沿用相同隔离规则
智能能力	尚未接入 AI，也未计算总体负载	规则解释 + AI 拆分建议，用户确认后落库

本阶段的完整交付

第二部分包含两个里程碑：2A 做手工拆分与规则分析，2B 接入 AI 生成同一种草稿。AI 不可用时，用户仍然可以手工完成整个流程。

后续再做什么

第三部分再加入个人周预算、全部当前任务的负载比较、额外维护时间；更后面再做自动排期、复习调度与历史校准。此阶段不把单任务可行等同于整体忙得过来。

使用流程：先说清，再拆开

入口放在现有任务详情中，新任务和已有任务都可使用。

01 澄清目标
确认完成标准
补充基础与约束

→

02 分析与拆分
先展示缺失信息
生成步骤草稿

→

03 审阅与采纳
编辑 / 选取步骤
确认后保存到任务

输入	用户要说明什么	是否必填
目标与完成标准	要交付什么；做到什么程度就算完成。先沿用名称和说明。	采纳前必须明确
已有基础	已经会什么、已完成哪些部分、缺少哪些前置条件。	可留空；标注未知
时间与期限	沿用每周推进投入；可补截止日期和该时间窗口可投入的总时数。	可留空；不强判可行
资源与限制	可用资料、工具、环境；不能做什么；是否有外部依赖。	按任务补充
为什么值得做	预期收益、现在做的原因、推迟或缩小范围会怎样。	可选，由用户判断

提问应少而具体

如果“学习 Transformer”范围过大，先问最多 3 个关键问题，例如：想理解原理、写出示例，还是训练一个模型？能投入多少时间？已有基础是什么？信息不足时允许停在草稿，不迫使用户猜数字。

从草稿到承诺，中间必须有一次确认

生成结果不会自动新增当前任务、调整原任务优先级或改变状态。采纳后，步骤保存在原任务下面，默认“待开始”；是否开始执行由用户选择。

分析逻辑：给理由，不给假精确分数

输出一份可检查的分析卡；“是否值得做”和“是否做得完”分开表达。

分析维度	系统输出	判断依据
目标清晰度	目标是否具体；完成标准是否可验证；仍需澄清什么。	用户输入与缺失字段
价值与必要性	预期收益、机会成本、可替代做法；呈现用户的取舍。	用户理由；AI 只给建议
基础与资源	已具备的条件、尚缺的能力或资料、外部阻塞。	已知事实与待验证假设分列
时间可行性	总工作量区间、可投入时间、可能差额和不确定性。	规则计算，不让模型直接报概率
行动建议	可开始 / 有条件可行 / 约束冲突 / 信息不足，并附理由。	逐项依据；不输出“成功率 85%”

时间判断的暂定规则

预计剩余工作量为 [L, U]，用户确认的时间窗口可用量为 C：

- C < L：按当前估计，约束冲突；建议缩小范围或延后。
- L ≤ C < U：有条件可行，说明超出预算的可能部分。
- C ≥ U：按已知时间估计可容纳，仍列出前置条件与风险。
- 任何关键量未知：显示缺失项或已知下界，不宣称总体安全。

> ### 每周投入不等于总耗时，也不等于每日安排
>
> 总耗时：完成任务累计需要多久。周投入：每周准备投入多少。只有完整周可按周承诺核算；首尾不完整周需要用户确认实际可用时间，不直接把周时间除以 7。本版不判断全部任务是否挤占同一预算。

一份拆分结果应该长什么样

示例仅用于说明产品行为和计算口径；不是已生成的真实分析或工时承诺。

原任务：学习 Transformer

先把范围收敛为“理解并写出一个单头自注意力的最小计算示例，并能解释输入、输出与关键步骤”。假设已具备基础 Python 和矩阵运算能力。

序号	步骤	完成标准 / 依赖	示例总耗时
1	梳理输入、输出与符号	写一页说明，解释示例中的数据形状；无前置步骤。	1–2 小时
2	手算一个小例子	完成一份可核对的计算记录，并解释每一步；依赖 1。	1–2 小时
3	写出最小计算示例	程序能够运行，输出与小例子的预期对应；依赖 2。	2–3 小时
4	核对结果并解释	完成简单检查，写出自己的解释和未解决问题；依赖 3。	1–2 小时

分析结果示例

合计工作量 5–9 小时。用户明确给出未来两个完整周、每周 4 小时，可用量为 8 小时。结论为“有条件可行”：估计上界超出 1 小时，建议留出缓冲或缩小交付范围。这个结论没有考虑其他任务是否占用了这 8 小时。

一条步骤的最低要求

每条步骤都要有一个可执行动作和可验证产物。建议一次生成 3–7 条、最多 12 条；过大的步骤可由用户继续手工拆清。第一版只支持一层步骤，不生成无限嵌套清单。

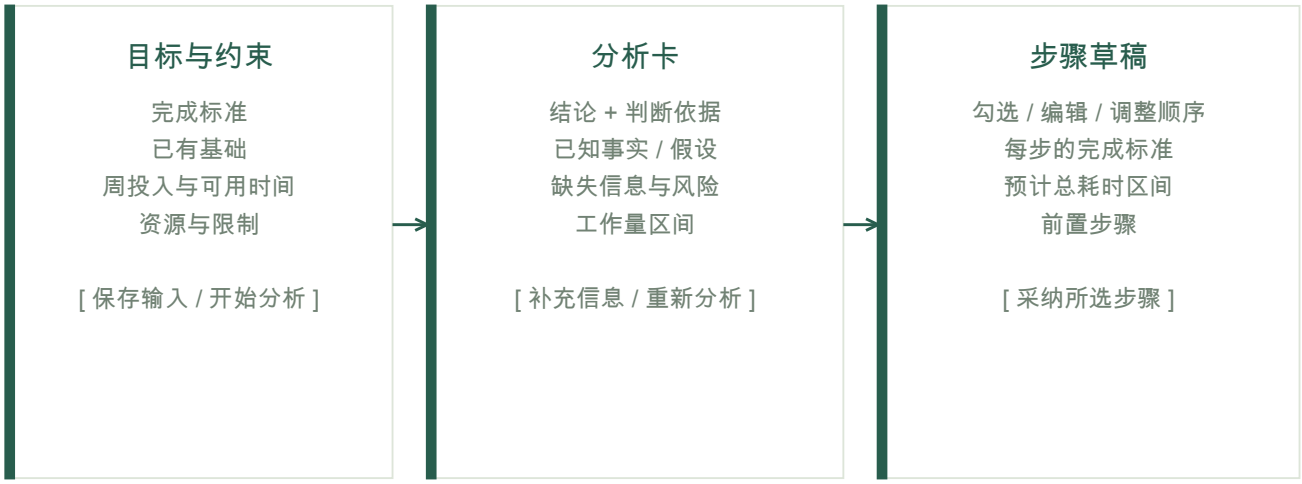
先检查拆分是否完整，再看数量

若基础假设不成立，需要补上预备步骤并重新估时。少选必要步骤时，应提示原目标可能无法完成；数量多不代表方案更好。

前端逻辑：把审阅放在中心

复用现有任务详情入口，新增独立的分析面板；较长结果用宽面板或整页展示。

任务详情 / 分析与拆分



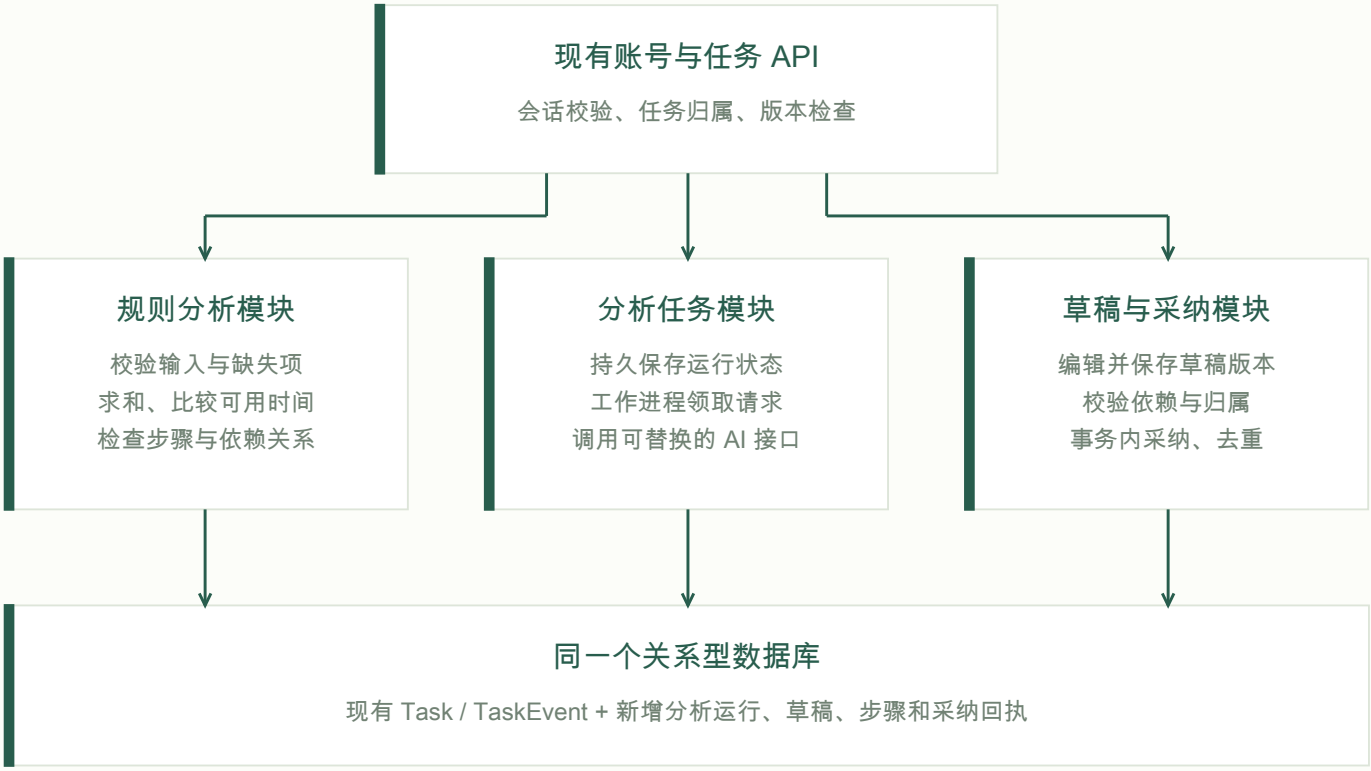
采纳前预览：将新增 4 条待开始步骤；原任务状态、优先级与每周投入保持原值。已存在的步骤保留。

状态	用户应该看到什么
待补充 / 生成中	缺失问题或当前处理状态；可以离开页面，回来仍能查看结果。
草稿 / 已过期	草稿可编辑；原任务或已有步骤发生变化后，提示重新分析，阻止旧草稿直接覆盖。
失败 / 已采纳	失败显示原因并保留输入，可手工拆分；采纳后跳到任务内步骤区，查看执行与原始方案。

手机上按“输入 → 分析 → 草稿”顺序堆叠。保存失败保留草稿；重复点击采纳不重复建步骤。

后端与数据：继续沿用模块化单体

保留 Django + SQLite 的本地结构；将分析与拆分作为新模块加入现有应用。

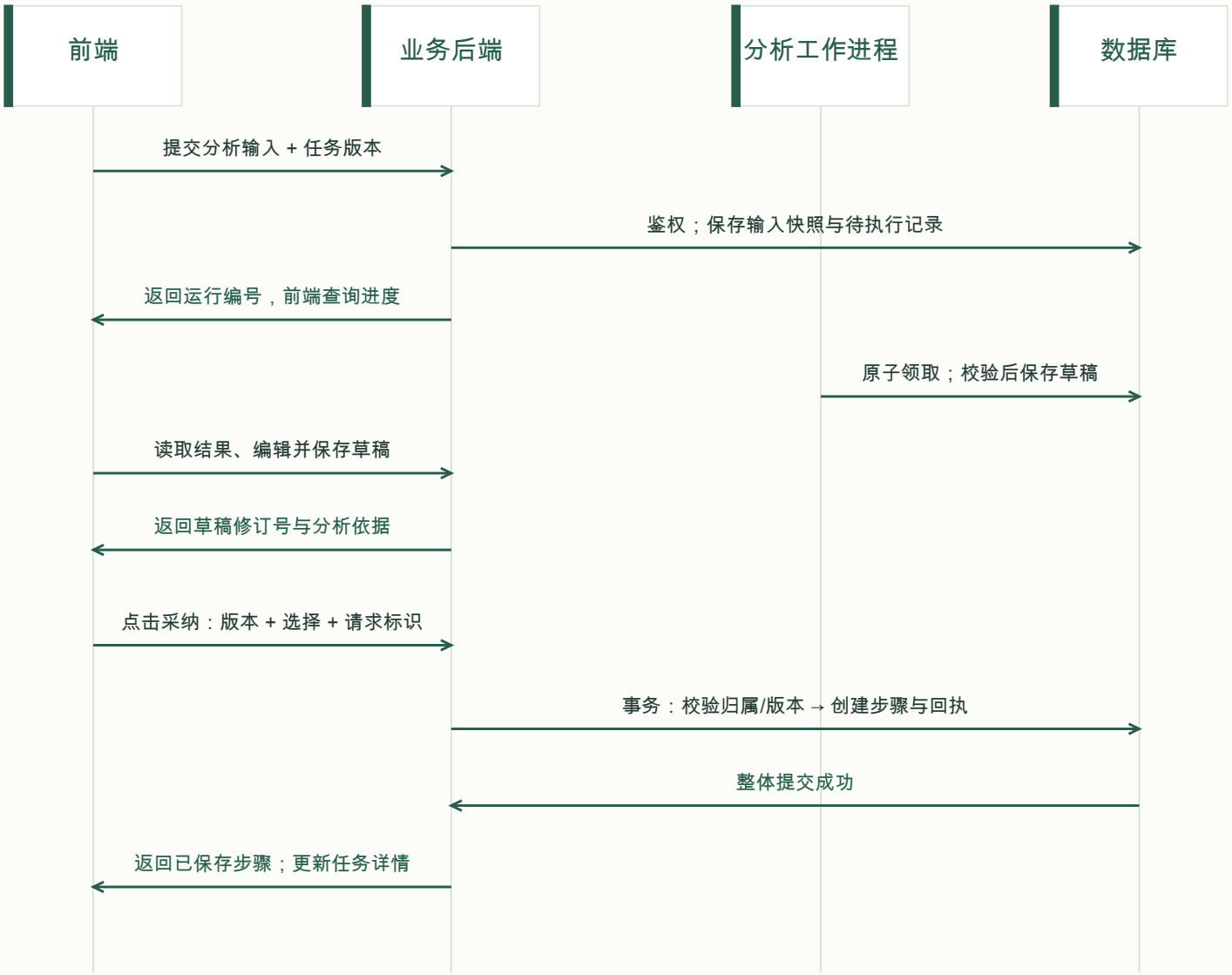


建议数据对象	保存内容与边界
TaskStep	关联所属任务；名称、完成标准、顺序、状态、耗时区间、依赖、版本与来源草稿。
AnalysisRun	任务与所属用户、输入快照、原任务版本、运行状态、规则/提示版本、模型标识与错误。
PlanDraft	有效的结构化分析与步骤草稿、草稿修订号、来源运行（手工草稿可为空）；用户可修改，原输入快照保留。
PlanApplyReceipt	采纳请求标识、草稿版本、采纳内容快照、生成的步骤 ID；重复采纳返回原回执。

Task 新增可选完成标准、基础/约束与期限；窗口可用总时数保存于本次分析输入。旧任务不回填虚构步骤。步骤修改或采纳也递增父任务版本，使旧分析失效。TaskEvent 仍只记录父任务状态。

前后端交互：生成与采纳分开

生成只保存分析草稿；采纳才会改变执行步骤。两条路径都校验账号与版本。



过期和失败都要有明确结果

任务已变：返回冲突，保留草稿并提示重新分析。
重复采纳：返回同一回执，不新增重复步骤。
生成超时或格式错误：记录失败，允许重试或手工继续；不创建执行步骤。

建议的调用方式：POST 分析请求，GET 运行结果，PATCH 草稿，POST 采纳。可用周期查询进度，本版无需 WebSocket。

关键边界：时间、状态与数据隔离

这些规则应先确定并落实到接口，避免新增功能破坏第一部分已经建立的边界。

问题	建议规则
父子时间重复	父任务 weekly_minutes 继续表示周承诺；步骤只记录一次性的预计总耗时区间，不再填写周投入。未来整体负载只汇总父任务。
拆分不等于开工	采纳步骤不改变父任务状态；父任务未开始、暂停或已结束时，不能直接启动/恢复步骤。
父任务暂停	已有步骤保留原始状态，界面标记“随任务暂停”；不在数据库中批量改写。父任务恢复后才允许继续操作。
完成规则	完成全部必要步骤后提示用户确认父任务完成，不自动关闭；提前结束父任务时提示仍有未完成步骤，不能把它们伪装为完成。
依赖关系	步骤必须属于同一任务；不允许自依赖、循环、引用未选择且未存在的步骤。前置条件未完成时阻止开始并说明原因。
重新生成	新分析创建新草稿。已有执行步骤默认保留，本版只允许明确选择的追加；覆盖、替换、跨任务依赖和自动重排放到后续。
账号隔离	任务、运行、草稿、回执、步骤逐层检查所属用户；猜中任意编号也不能读写。拒绝客户端伪造 owner 或跨任务关联。

未知仍然是未知

剩余工作量汇总未完成且未放弃的步骤；放弃必需步骤时提示目标缺口。某一步未估时，总量就不完整。部分完成时不按“完成百分比”线性推断剩余工时，需要用户重新估计剩余量。

AI 如何接入，如何验证

AI 提供候选解释与步骤；系统负责校验、隔离、计算、保存和执行。

先确定边界，再选择模型

增加独立的模型适配接口，暂不绑定厂商。调用前清楚展示会发送当前任务哪些信息，以及服务提供方；本阶段不读取其他任务或全量历史，也不上传账号凭据。具体模型、费用上限与外发数据范围待确认。

输出按不可信输入处理

要求结构化结果：结论、依据、假设、缺失问题、风险、步骤、完成标准、耗时区间和依赖。后端限制条数与文本长度，验证区间、依赖与同任务关联；模型返回的 owner、现有记录 ID 或执行指令不能成为授权依据。

控制失败与成本

建议每次最多一次生成、一次格式修复，设置调用超时、输出长度和单账号并发上限。重试由用户明确触发；取消后不自动采纳晚到结果。密钥只放服务端配置，不进入浏览器、任务表或普通日志。

验收场景	应该发生的行为
信息不足 / 未估时	保留缺失项；不编造基础、资源或精确成功概率。
5–9 小时 / 可用 8 小时	给出有条件可行及上界差额 1 小时；不重复加父任务周投入。
非法依赖 / 外部指令	循环、跨任务引用、模型伪造字段被拒绝；文本不执行。
账号切换 / 猜编号	其他账号的分析、步骤、回执均不可读取或修改。
重复采纳 / 保存中断	步骤只生成一次；步骤和回执同成同败；草稿不丢失。
旧草稿 / 工作进程重启	旧版本不能覆盖新内容；中断运行标记可重试，不偷偷再次产生模型费用。

自动化验收覆盖规则与权限；模型输出还需用学习、工作、生活各类样例人工核对可执行性、遗漏和范围过大问题，不用“格式正确”代替内容有用。

怎么落地，哪些地方需要你定

建议按下面的顺序交付；每一步以可操作、可验收的结果作为完成条件。

阶段	交付内容	完成标志
2A-1	任务内步骤与手工草稿	原任务可以手工拆成步骤，修改/执行/暂停边界成立；跨账号访问被拒绝。
2A-2	规则分析与草稿采纳	输入缺失、总工时区间、依赖校验、版本冲突、重复采纳都有明确结果。
2B-1	模型适配与后台运行	生成中离开页面仍可回来查看；失败可重试或手工继续；外发范围明确。
2B-2	联合验收与本地演示	同一个真实任务完成输入、分析、编辑、采纳、执行闭环；旧任务与登录功能正常。
后续	整体负载与学习调度	另行确认个人周预算、维护成本、时间安排和执行反馈口径。

看完后，优先确认这 4 件事

编号	要决定什么	本稿建议（可修改）
Q1	第二部分的范围	单任务分析 + 一层步骤 + AI 草稿；整体负载放到下一阶段。
Q2	任务和步骤怎么展示	主清单仍只显示父任务；步骤放在任务详情里，不突然把清单变长。
Q3	AI 什么时候改变记录	只在用户采纳后新增待开始步骤；保留原状态、已有步骤与用户填写的周投入。
Q4	数据是否允许交给外部模型	先实现手工/规则版；确定模型提供方与外发字段后，再启用实际调用。

方案依据：现有需求分析 v0.1（第 5–6 页的时间与 AI 边界）、第一部分架构 PDF，以及当前 Task / TaskEvent / services.py 的实际字段和隔离规则。本文新增能力均为建议，本轮仅提交方案供评审。